

Plan de Implementación: Sistema Integral de Gestión Financiera y de Inventario

Objetivo del Proyecto

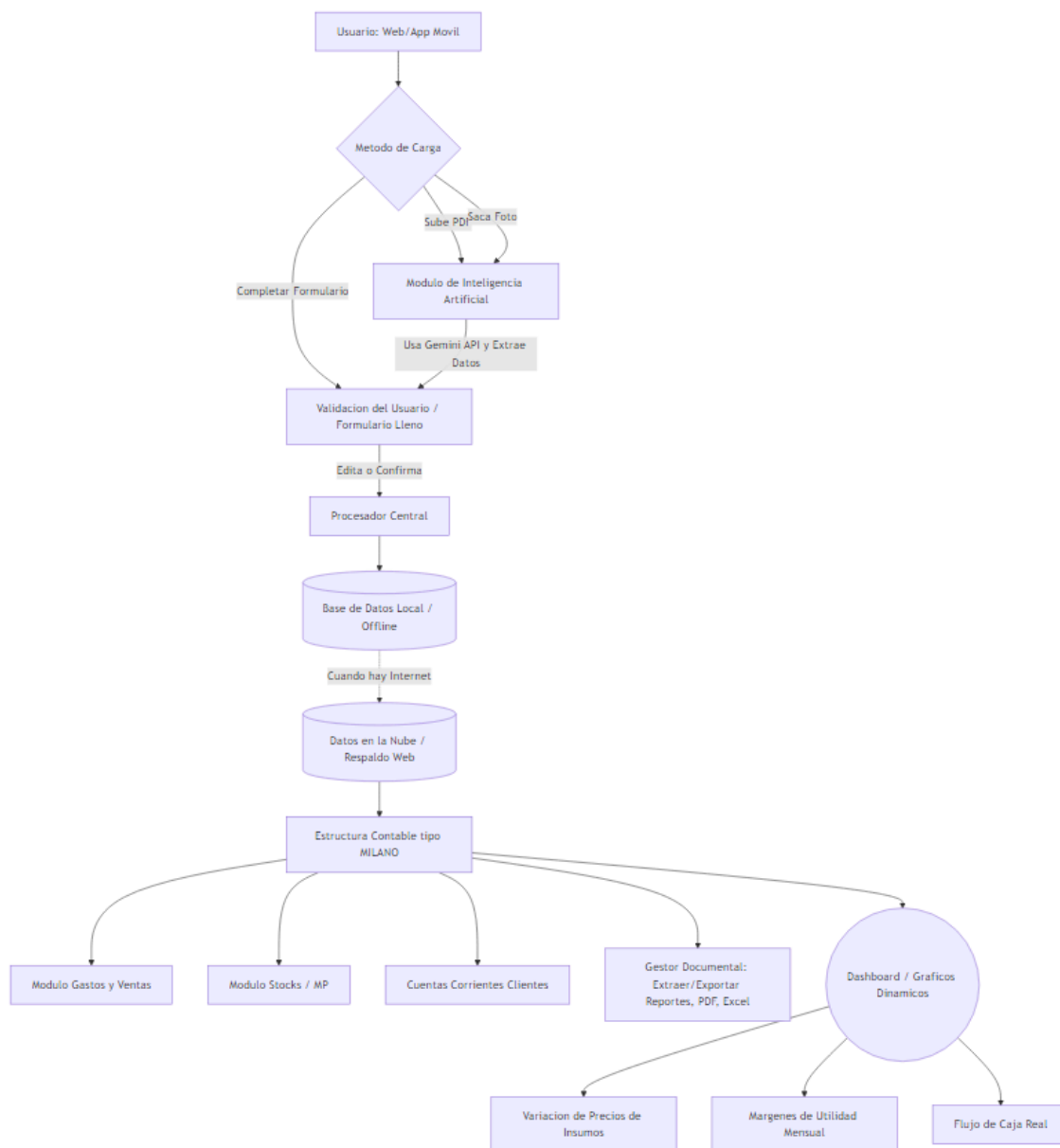
Desarrollar un sistema multiplataforma enfocado en la contabilidad y finanzas (Web/App Móvil/Desktop) inspirado en la robusta estructura base del sistema heredado "MILANO SOFTWARE". El sistema moderno utilizará inteligencia artificial con la **Gemini API** para lectura automática de facturas (OCR) e ingresos de recibos, y permitirá gestionar ingresos, egresos, stock de materias primas y estados de cuentas totalmente en tiempo real.

1. Arquitectura Tecnológica e Inteligencia Artificial

- **Modalidad Híbrida de Carga (IA o Manual):** El sistema contará con tres vías a elección del usuario para ingresar los datos:
 1. **Carga Inteligente por PDF:** Sube la factura digital y Gemini extrae la información.
 2. **Carga Inteligente por Imagen:** Saca una foto al recibo y Gemini hace el OCR.
 3. **Carga Manual:** Un formulario clásico y rápido para tipear la información si no se dispone del archivo o si el usuario prefiere hacerlo directamente.
- **Gestor Documental (Subida y Extracción):** El sistema contará con un módulo específico para **subir y almacenar documentos originales** (comprobantes, remitos) y otra función clave para **extraer/exportar reportes y documentos** (descargar resúmenes en PDF o Excel de operaciones, balances o inventarios, así como la recuperación de las facturas previamente subidas).
- **Estructura Base (Inspirada en MILANO SOFTWARE):** Para mantener una transición amigable, se replicará el árbol de operaciones de este ERP clásico:
 - *Plan de Cuentas:* Categorización estructurada de centros de costos y centros de ganancias.
 - *Módulo de Inventarios:* Actualización basada en remitos y facturas para cálculos de costos en (MP / Insumos / Terminados).
- **Frontend (PWA / App Móvil):** La interfaz se desarrollará en React.js / React Native, con funcionamiento **offline-first** enfocado en accesibilidad veloz (ingresos rápidos en el piso de fábrica o desde cualquier lugar). Las estadísticas gerenciales se visualizarán en un Dashboard con componentes modernos.
- **Backend & Base de Datos:** Se creará con Node.js combinado con una base de datos en tiempo real (como Supabase o Firebase). Esto permite el ansiado "respaldo doble": los datos viven en el dispositivo local y, apenas hay WiFi/Datos Móviles en segundo plano y automáticamente, se replican y guardan como respaldo en la web.

2. Flujo de Funcionamiento del Sistema (Diagrama)

El siguiente gráfico ilustra cómo interactuarán las partes, desde el usuario en su móvil hasta el sistema contable replicando a MILANO y terminando en el panel de gráficos.



3. RoadMap y Fases de Trabajo

Fase 1: Arquitectura, IA e Ingeniería Inversa (Semanas 1-2)

- Replicación arquitectónica de tablas esenciales (Clientes, Proveedores, Stock MP) basándose en las plantillas extraídas de la empresa y en el flujo del software Milano.
- Conexión de prueba con la **API de Gemini** para establecer el módulo de captura de datos: experimentar con la lectura de comprobantes reales.
- Creación de base de datos nube-local combinada.

Fase 2: Core del Sistema (Semanas 3-5)

- Desarrollo del motor local para carga de datos (App).

- Construcción de pantallas para Clientes (Estado de Cuentas), Inventario de Materia Prima y carga manual o asistida de Gastos/Ventas.

Fase 3: Gráficos Funcionales Interactivos (Semanas 6-7)

- Diseño del Dashboard Gerencial en la web.
- Programación de visualizaciones para comparar la variación de costos de Insumos vs utilidades de ventas y métricas históricas mensuales.

Fase 4: Beta y Despliegue Multiplataforma (Semanas 8-9)

- Optimización de accesibilidad y estabilización en dispositivos móviles o PC simultáneas en pruebas de conectividad intermitente (Offline Mode testing).
- Despliegue completo con acceso por usuario y rol.